2021 #8

Ch3 미분 · 유형: 미분가능성 판정·증명

$f(x,y)=\dfrac{(xy)^{\alpha}}{x^2+y^2}$ (원점에서 0)가 $\mathbb{R}^2$ 전체에서 **differentiable**한 $\alpha>0$을 모두 찾기

Step 1 원점 밖: $\alpha>1$이면 축 위에서도 편미분이 존재하고 미분가능 (α≤1이면 축 위의 원점 아닌 점에서 미분 불가). 핵심은 원점 ($|xy|^{\alpha}$로 해석).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $f(h,0)=f(0,k)=0$이므로 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$, 후보 **derivative** 0.

Step 3 나머지 항: $\dfrac{|hk|^{\alpha}}{(h^2+k^2)^{3/2}}$. 극좌표로 $=r^{2\alpha-3}|\cos\theta\sin\theta|^{\alpha}$.

Step 4 $2\alpha-3>0\Leftrightarrow\alpha>\frac{3}{2}$이면 0으로 수렴 (충분). $\alpha=\frac{3}{2}$이면 $\theta=\pi/4$ 방향에서 상수 $2^{-3/2}\neq 0$, $\alpha<\frac{3}{2}$이면 **발산** (필요).

Step 5 답: $\boxed{\alpha>\frac{3}{2}}$.